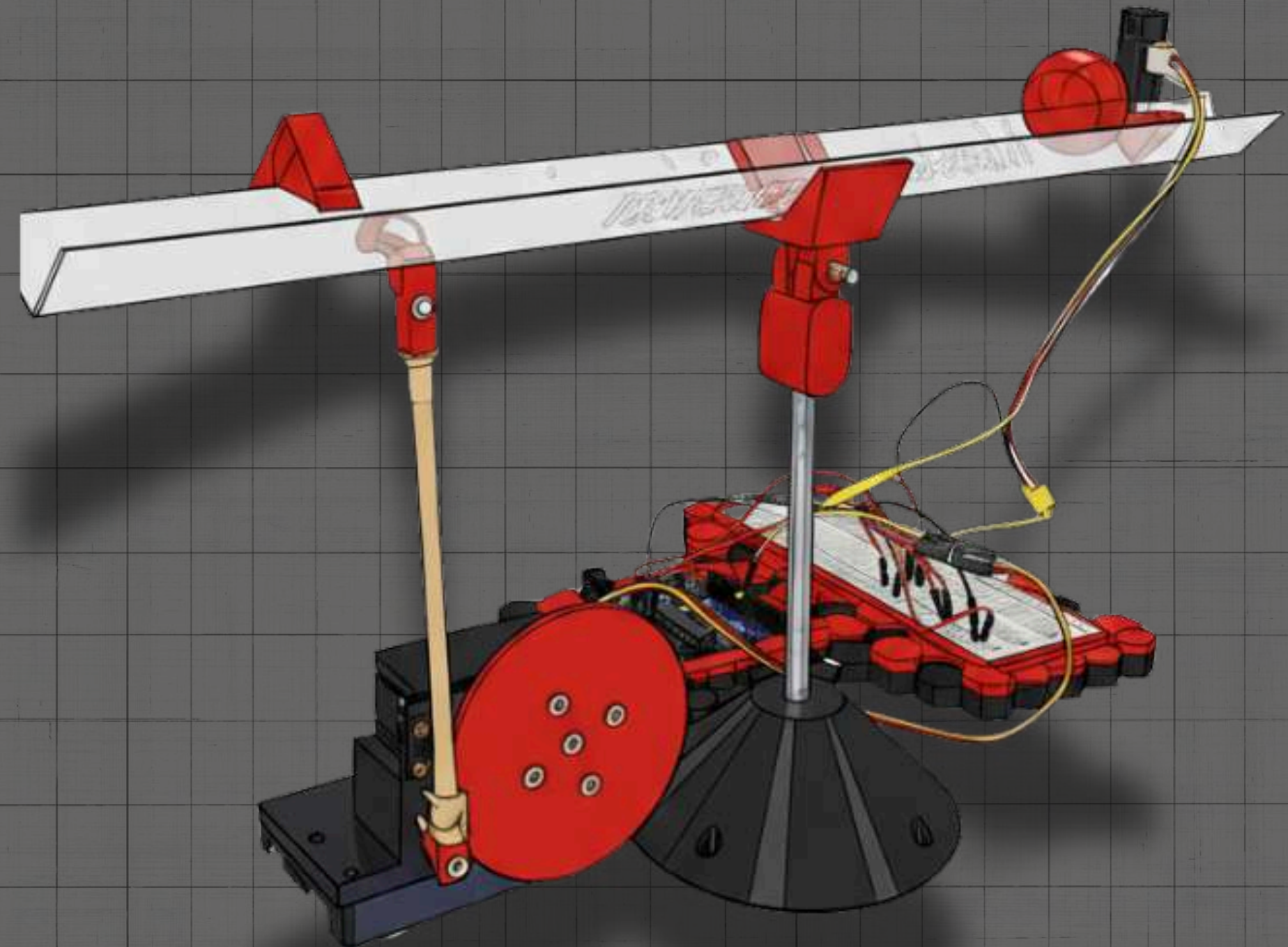


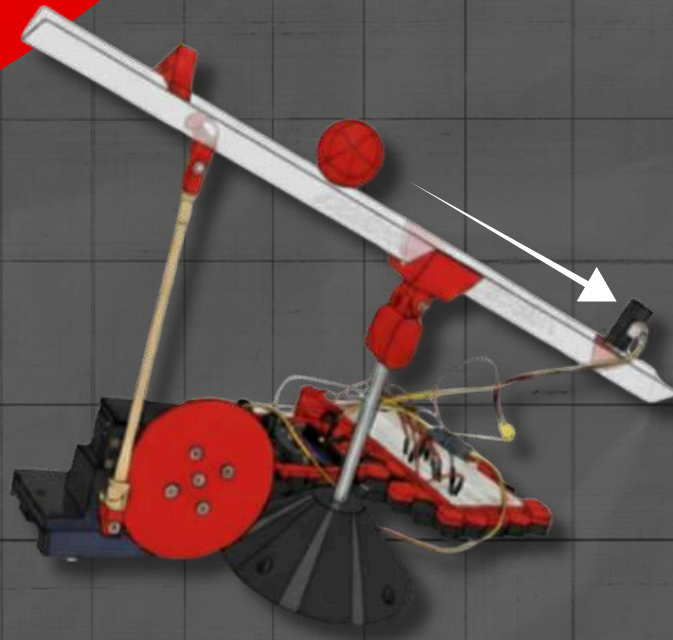
ZENIT

*Estudo e Aplicação do Controle PID para
Estabilização de Plataforma Ball Balancer*

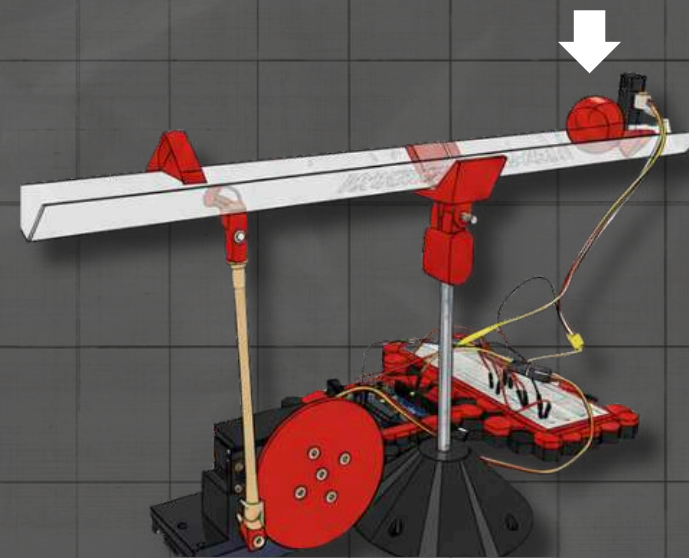


CONCEITO CIENTÍFICO

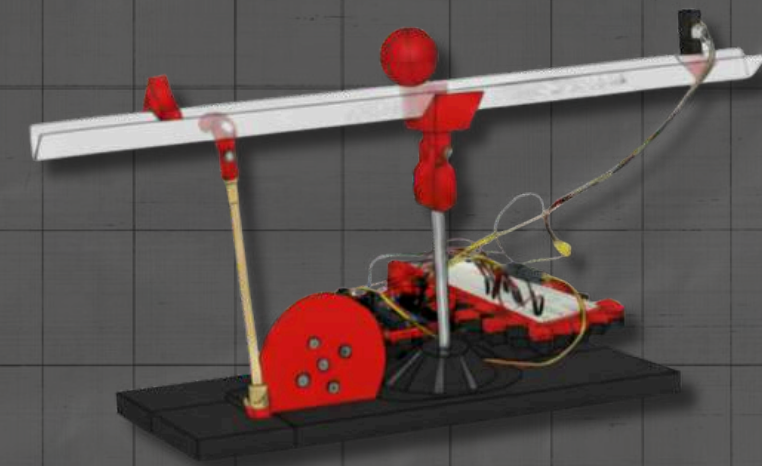
Física



A **gravidade** atua puxando a bola para baixo, fazendo-a rolar quando a barra se inclina.



O **atrito** entre a bola e a superfície resiste ao movimento, ajudando ou dificultando o deslizamento.



A bola no centro está em **equilíbrio instável**, pois qualquer pequeno deslocamento a faz rolar, exigindo correções constantes.



PID NA MATEMÁTICA

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Proporcional :

$$K_p e(t)$$

Integral :

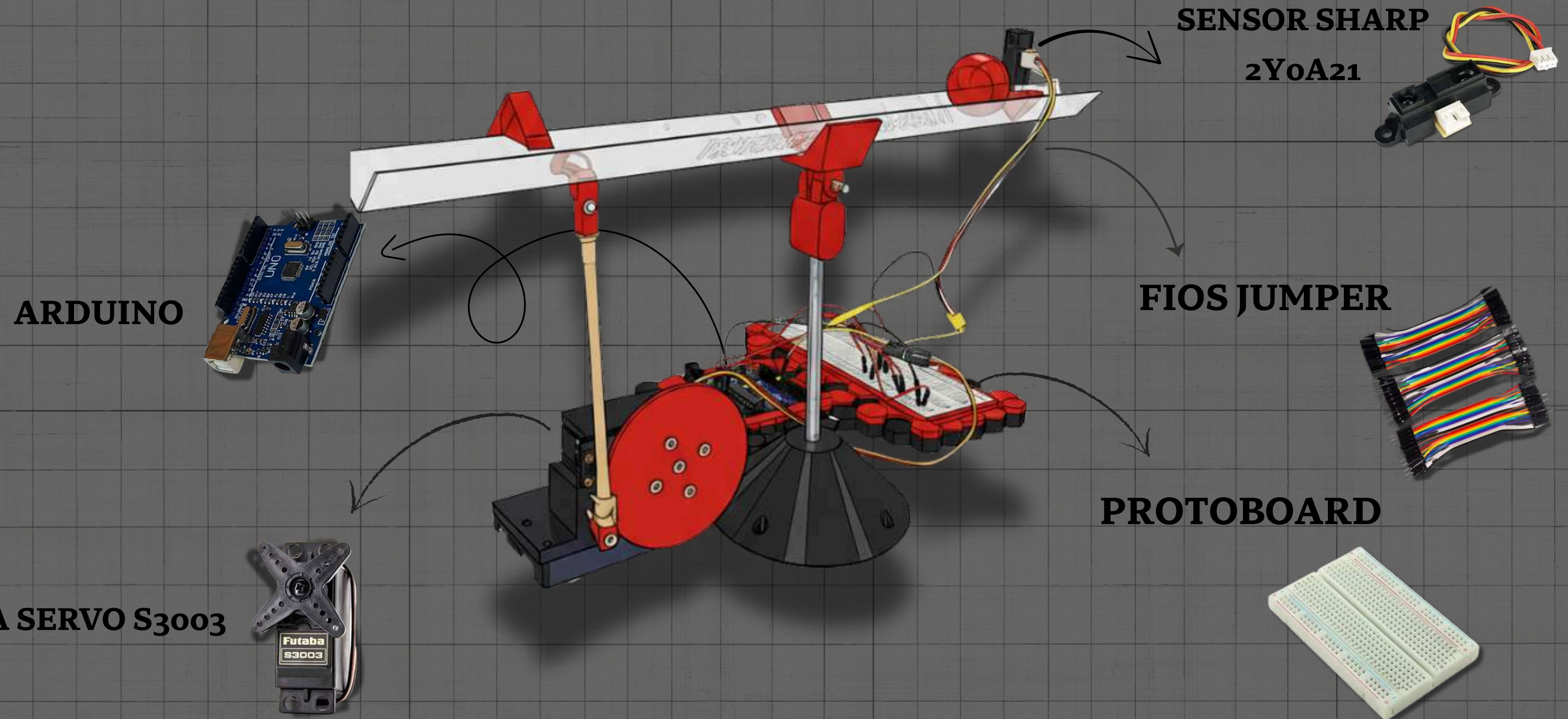
$$K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

Derivativa :

$$K_d \frac{de(t)}{dt}$$



FUNCIONAMENTO DO PROJETO

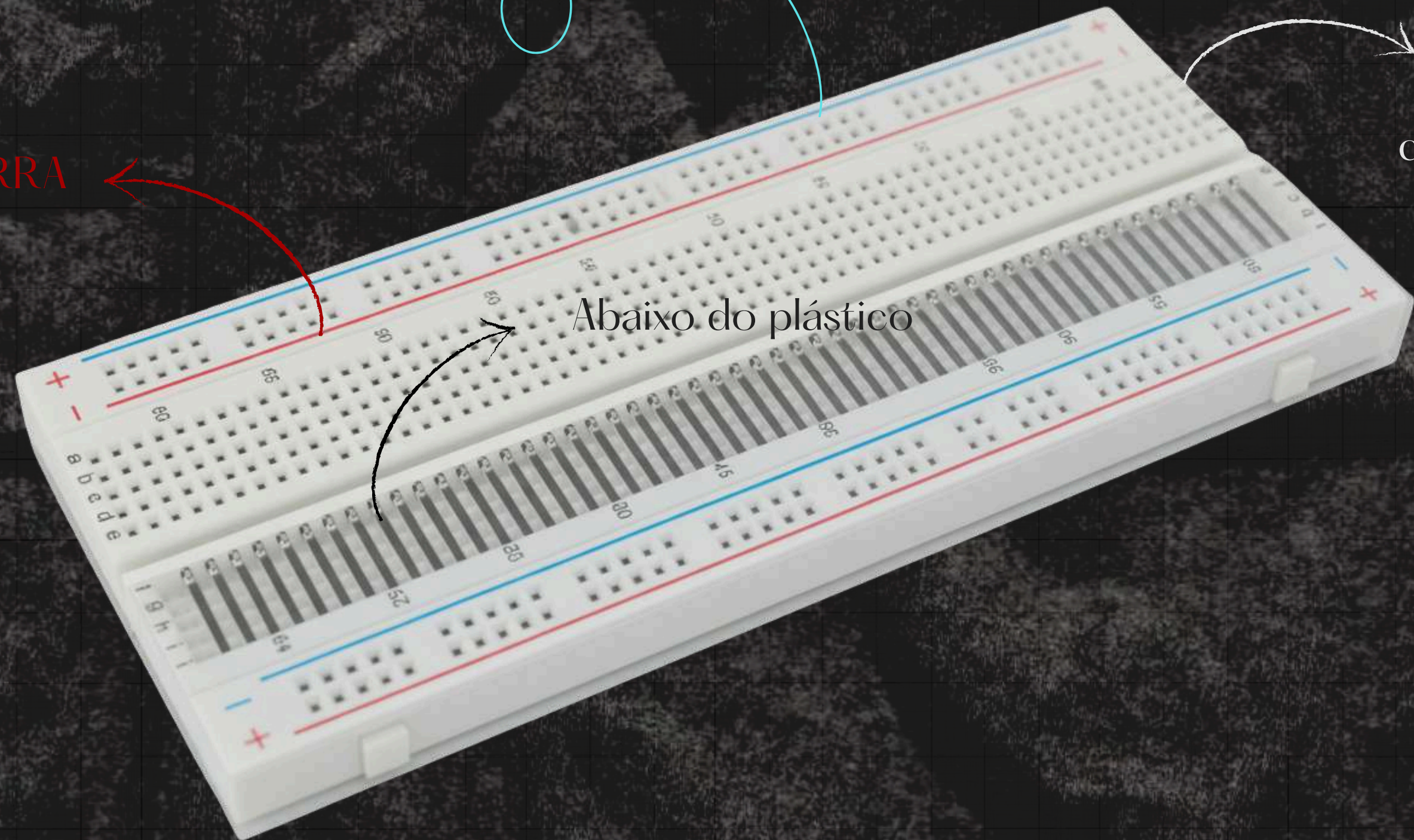


TRILHO DE ENERGIA

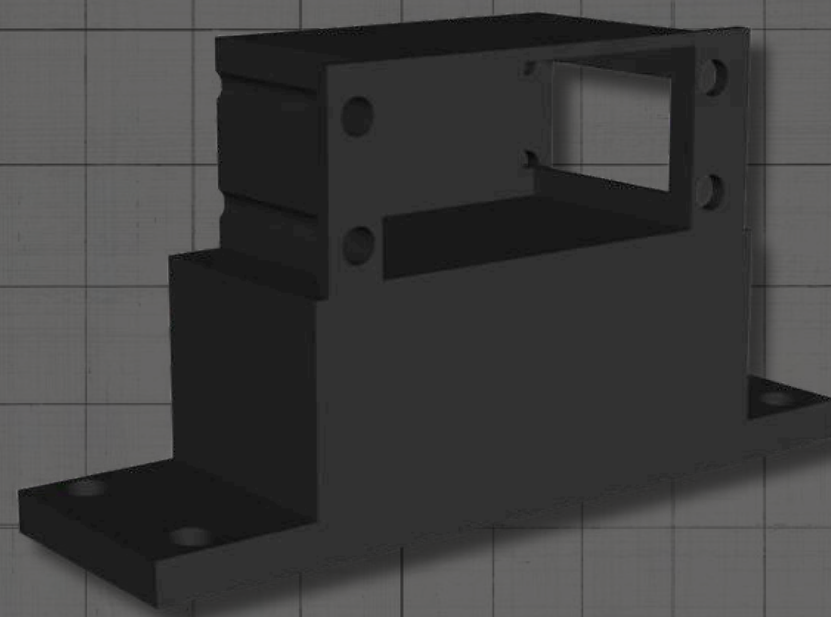
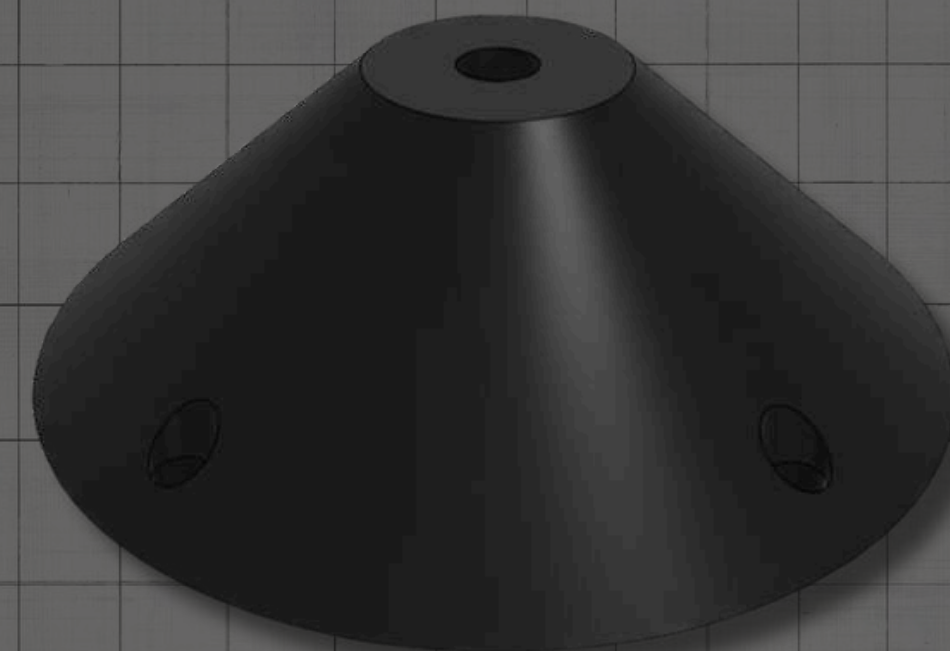
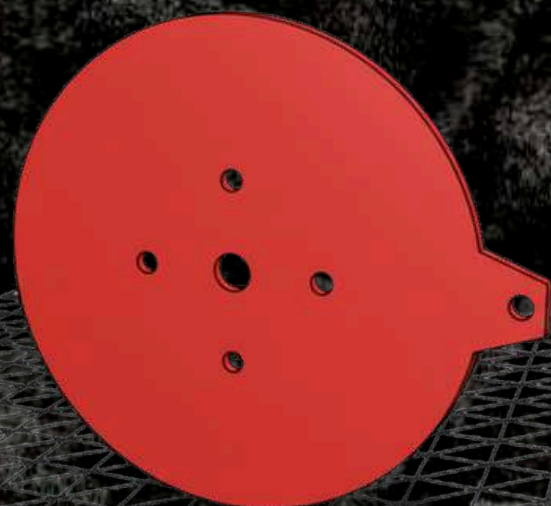
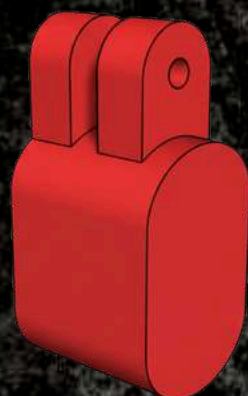
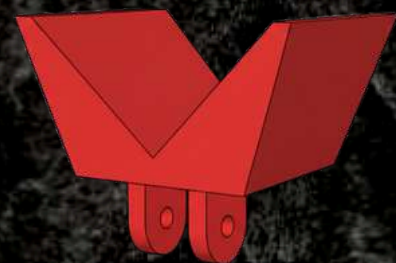
TRILHO DE ENERGIA/TERRA

Área dos
componentes

Abaixo do plástico



Peças impressas em 3d



APLICAÇÕES DO PID

Indústria



Máquinas
agrícolas

Medicina



Máquina de
hemodialise

Drone

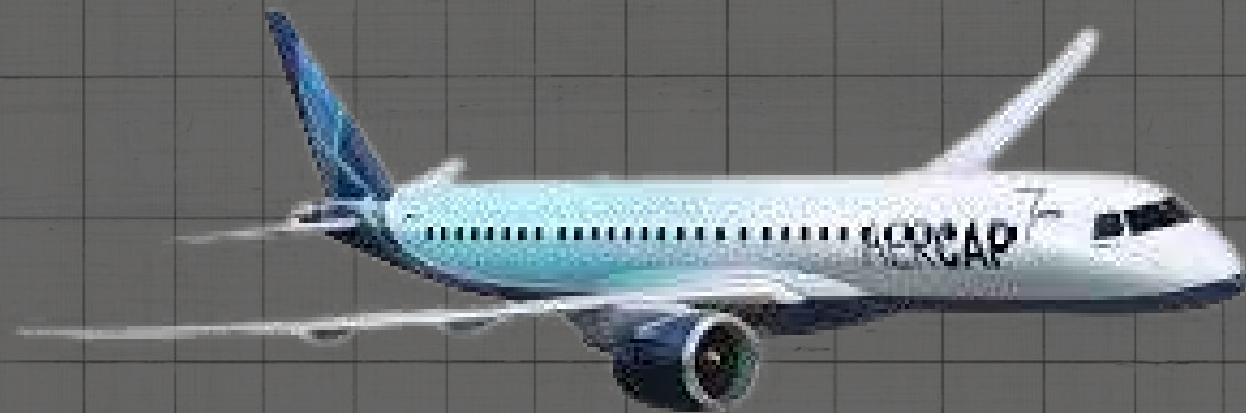


Incubadora
neonatal



APLICAÇÕES DO PID

Veículos



Avião

Robôs

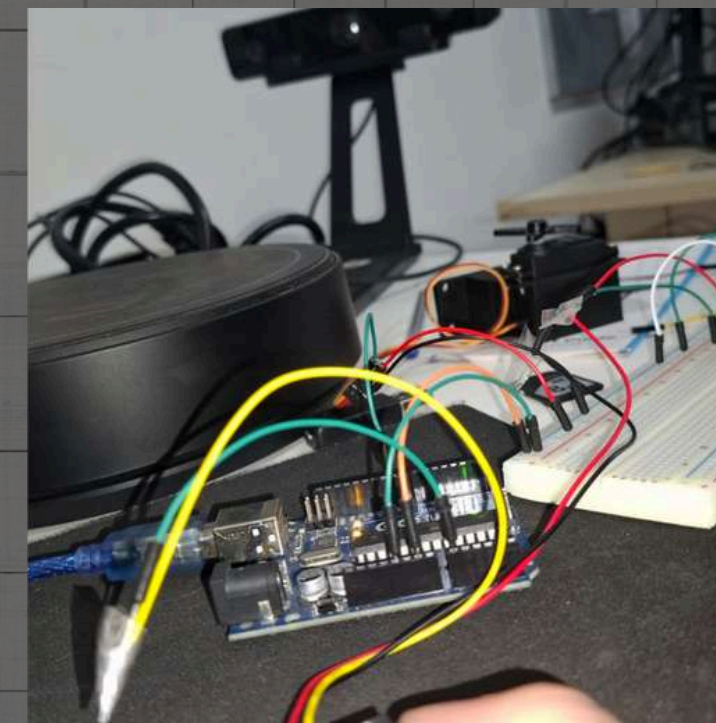
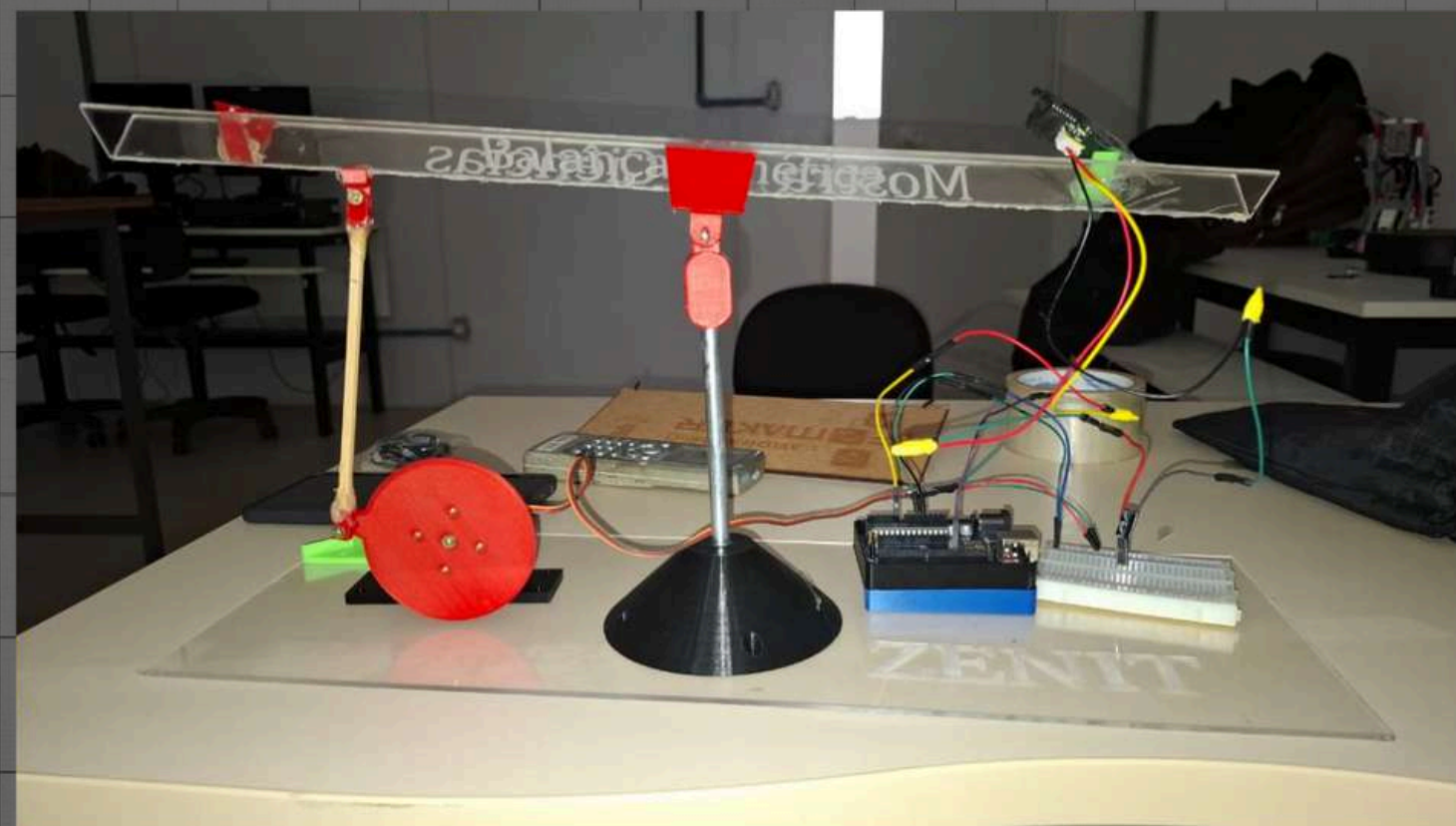
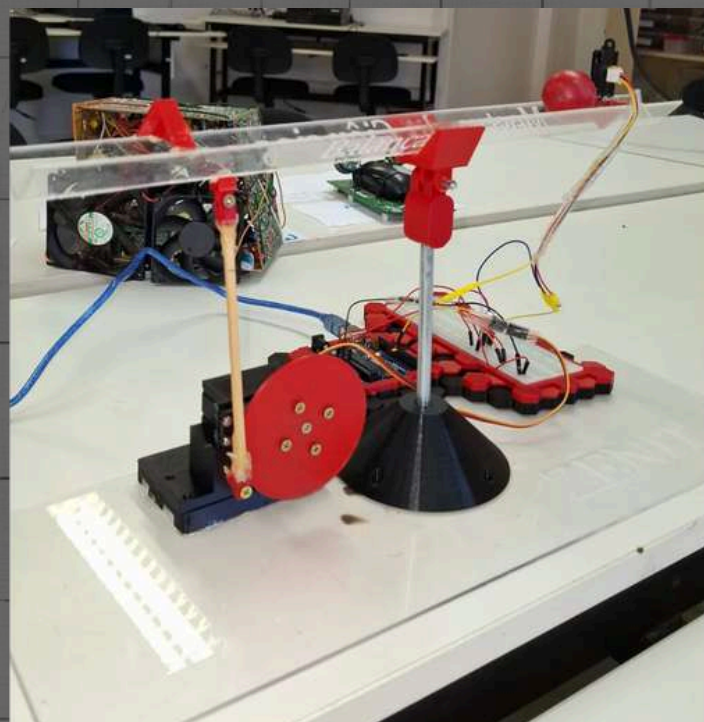


Carro



Controlador
de temp.

IMAGENS DO PROCESSO

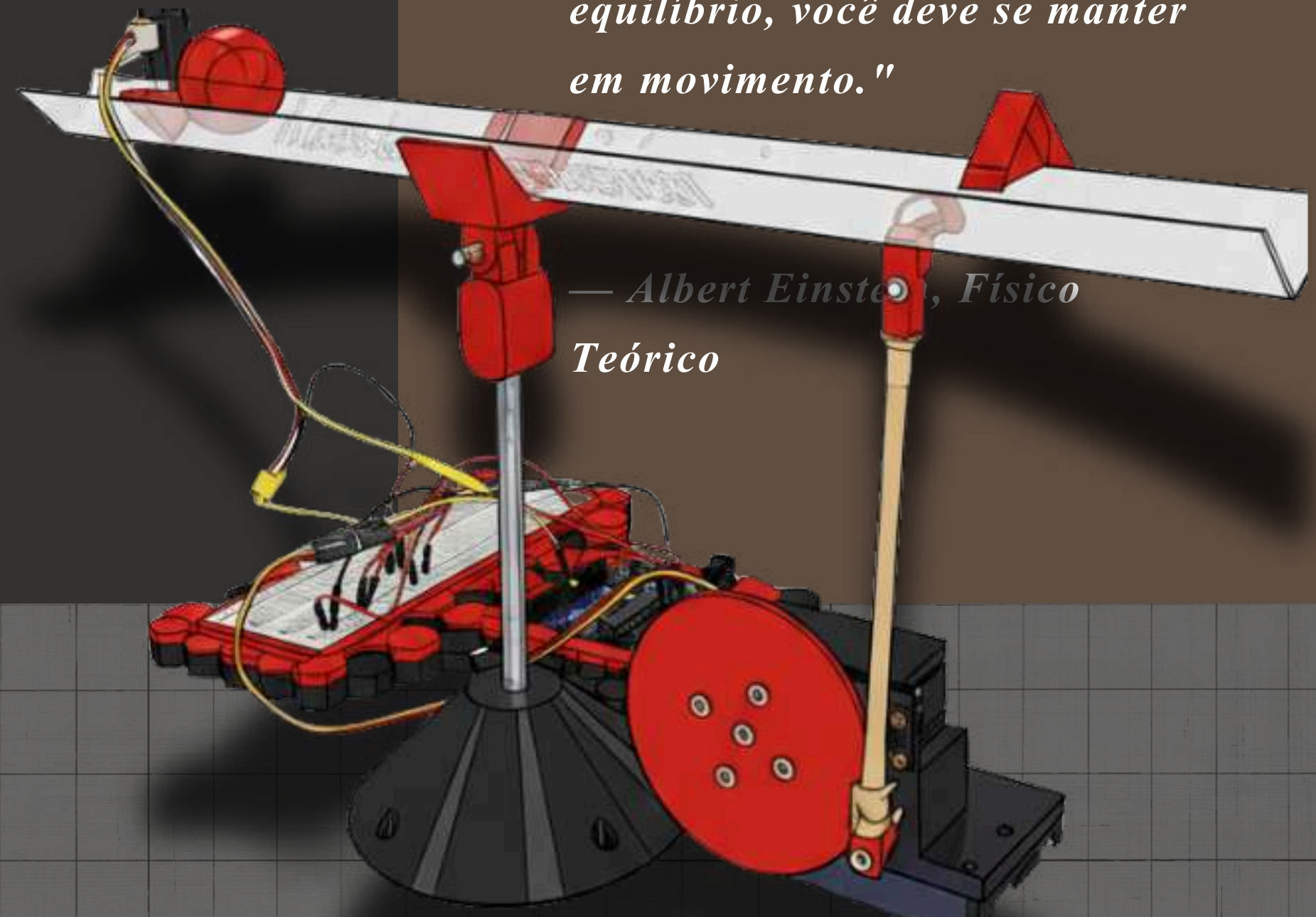


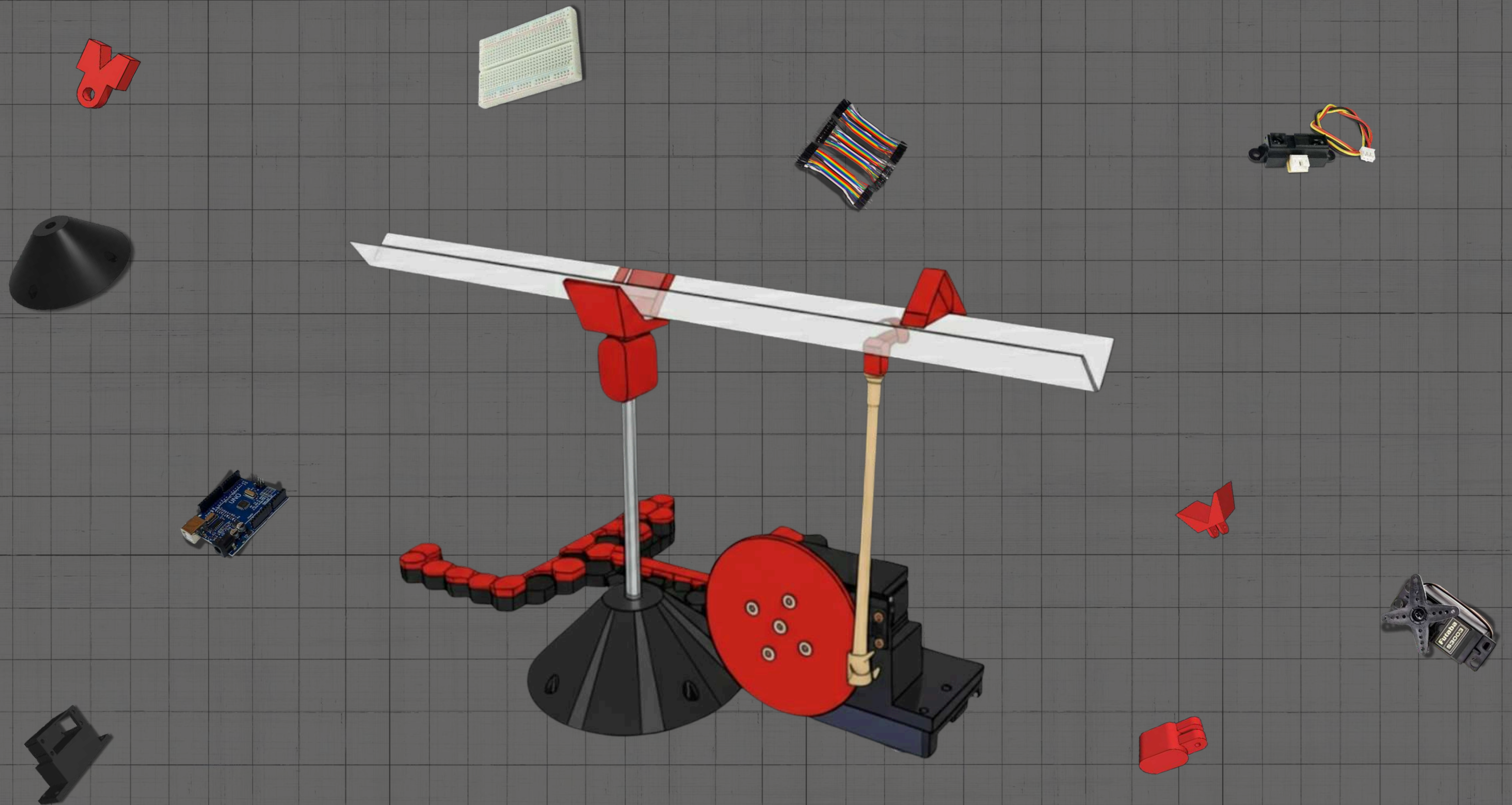
Revisão teórica

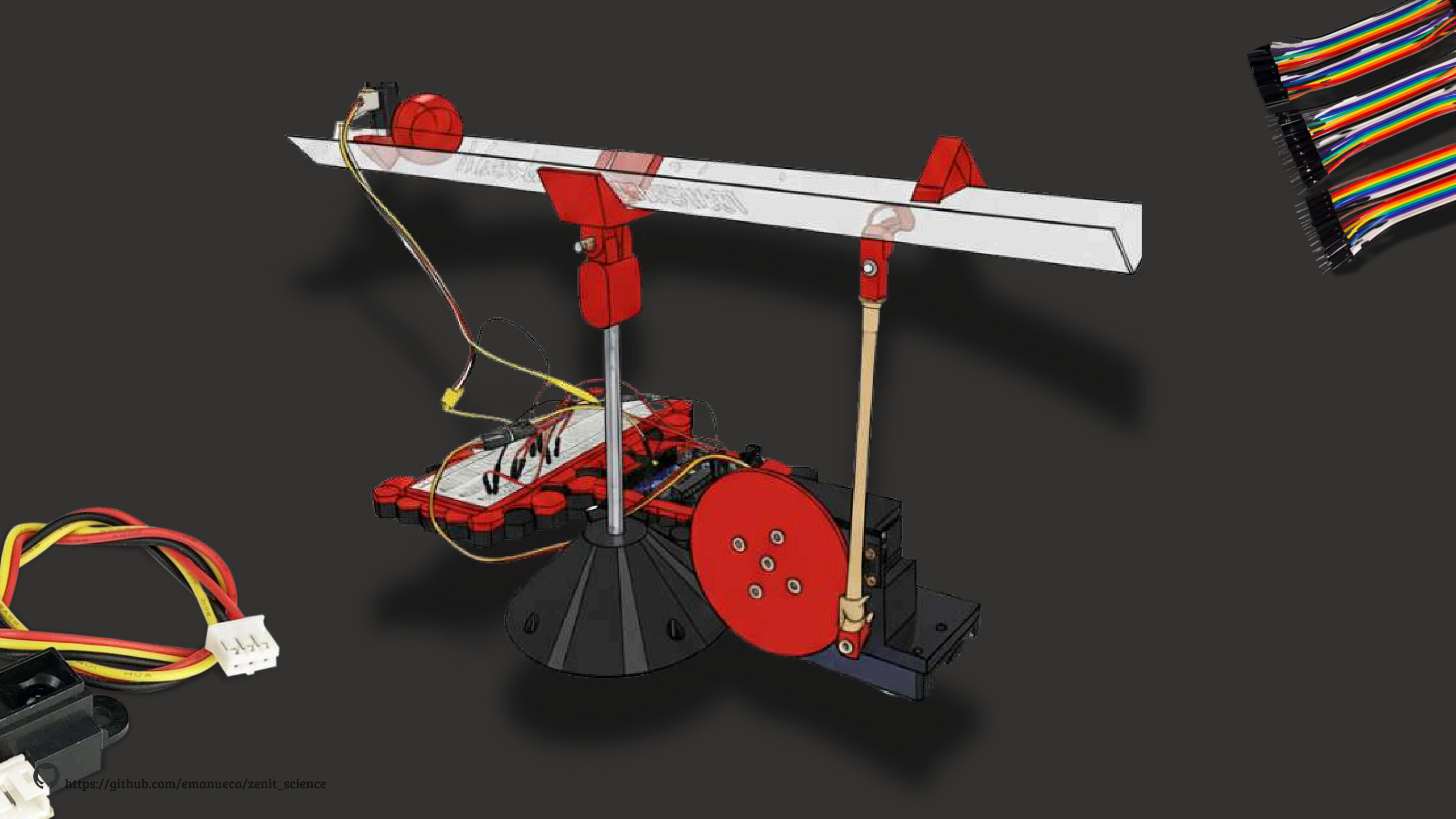
Este projeto demonstra como uma inteligência digital (PID) impõe ordem ao caos da gravidade. Para transformar a instabilidade em equilíbrio, o controlador utiliza uma sabedoria sobre o tempo: ele age no presente (P), aprende com os erros do passado (I) e antecipa as consequências do futuro (D).

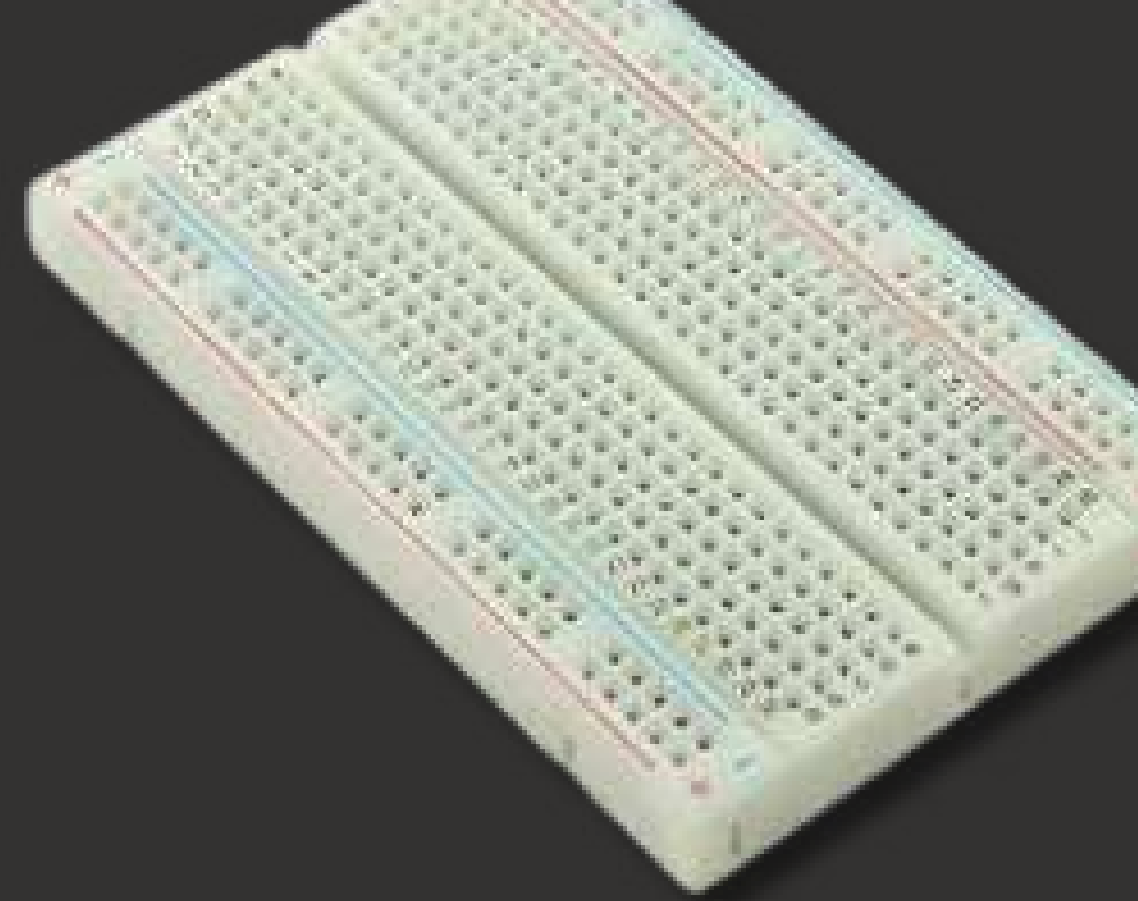
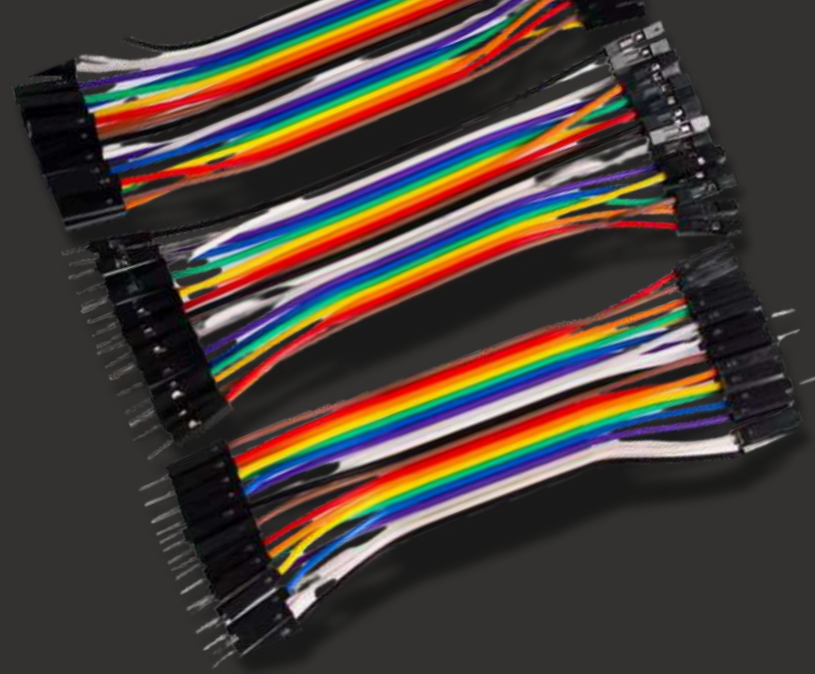
"A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você deve se manter em movimento."

— Albert Einstein, Físico Teórico









ZENIT



VOTE 132